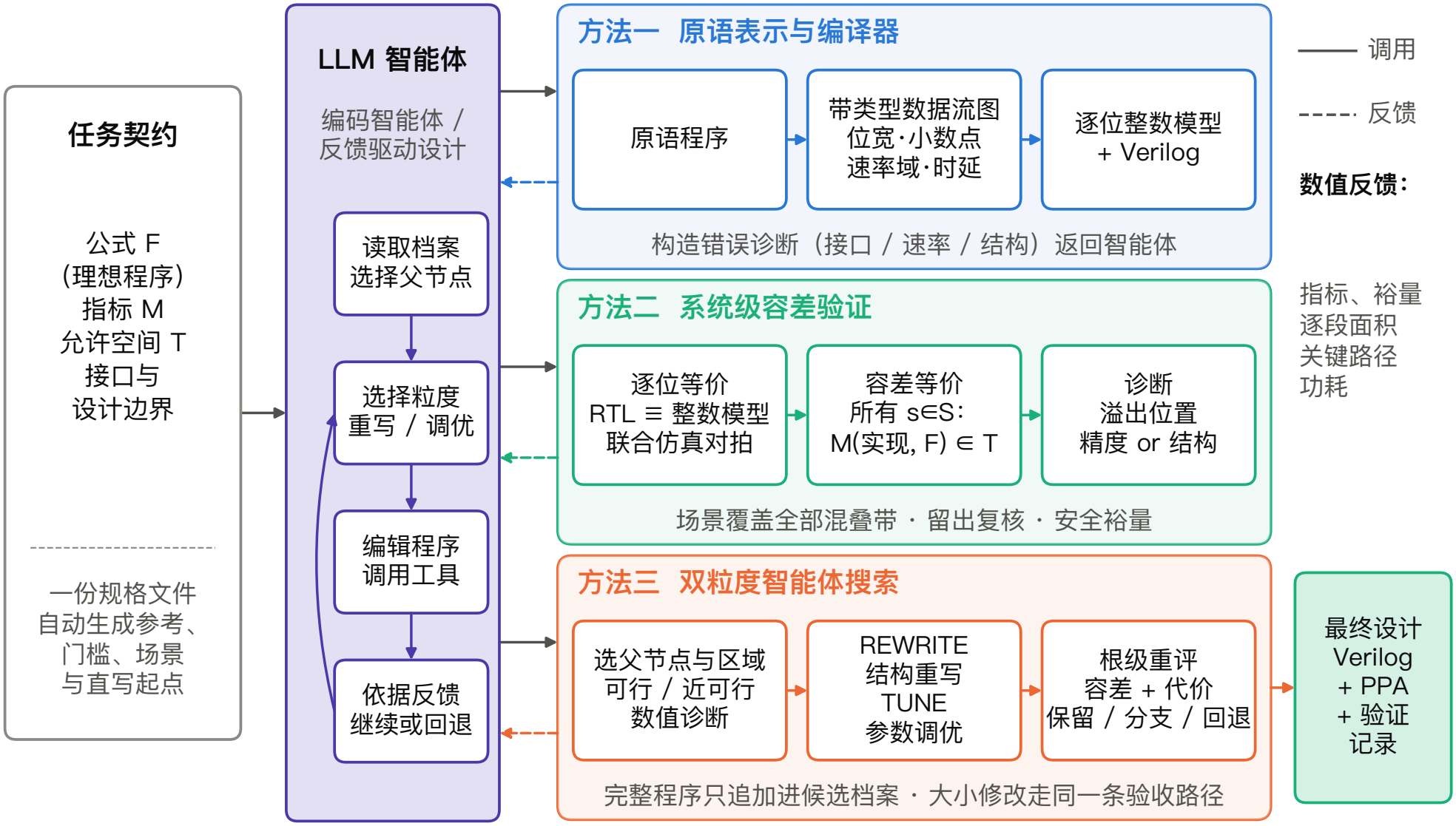

任务契约
公式 F
(理想程序)
指标 M
允许空间 T
接口与
设计边界
一份规格文件
自动生成参考、
门槛、场景
与直写起点
LLM 智能体
编码智能体 /
反馈驱动设计
读取档案
选择父节点
选择粒度
重写 / 调优
编辑程序
调用工具
依据反馈
继续或回退
方法一 原语表示与编译器
原语程序
带类型数据流图
位宽·小数点
速率域·时延
逐位整数模型
+ Verilog
构造错误诊断（接口 / 速率 / 结构）返回智能体
方法二 系统级容差验证
逐位等价
RTL ≡ 整数模型
联合仿真对拍
容差等价
所有 s∈S:
M(实现, F) ∈ T
诊断
溢出位置
精度 or 结构
场景覆盖全部混叠带 · 留出复核 · 安全裕量
方法三 双粒度智能体搜索
选父节点与区域
可行 / 近可行
数值诊断
REWRITE
结构重写
TUNE
参数调优
根级重评
容差 + 代价
保留 / 分支 / 回退
完整程序只追加进候选档案 · 大小修改走同一条验收路径
调用
反馈
数值反馈:
指标、裕量
逐段面积
关键路径
功耗
最终设计
Verilog
+ PPA
+ 验证
记录